

Instituto Politécnico da Lusofonia
ECIA - CTeSP Marketing Digital



Consumo digital sustentável

Comportamento do Consumidor

Professora: Fernanda Pereira

David Miguel Ventura Gomes - Nº a22404919

Manuel Alves - Nº a22402004

Pedro Henrique Martins Cóias – Nº a22400345

Índice

1. Introdução.....	1
2. Consumo Digital Sustentável.....	1
2.1. Definição e Contexto.....	1
2.2. Importância no Cenário Atual.....	2
3. Impactos Ambientais do Consumo Digital.....	2
3.1. A sociedade digital.....	2
3.1. Infraestrutura digital.....	2
3.2. Impacto do streaming.....	3
3.3. Pegada dos dispositivos eletrônicos.....	3
3.4. Ciclo de vida dos dados.....	3
4. Impactos Sociais do Consumo Digital.....	4
4.1. Impacto Social da Transformação Digital.....	4
4.2. Implicações ESG e ODS.....	4
4.3. Vantagens e Desvantagens.....	5
5. Práticas Sustentáveis para Consumidores Digitais.....	5
5.1. Uma solução ambígua.....	5
5.2. O nosso papel.....	6
5.3. O que podemos fazer?.....	7
6. Práticas Sustentáveis para Empresas.....	7
6.1. Compromisso Empresarial	7
6.2. Exemplos.....	8
7. Benefícios do Consumo Digital Sustentável.....	8
7.1. Uma Era Veloz.....	8
7.1. Metas e o Fracasso.....	9
8. Desafios para a Implementação do Consumo Digital Sustentável	9
8.1. Desafios Legais e Financeiros.....	9
8.2. A Realidade Futura.....	10
9. Conclusão.....	10
9.1. Síntese.....	10
9.2. Perspetiva.....	10
10. Referências Bibliográficas.....	11

Introdução

No âmbito da disciplina de Comportamento do Consumidor, foi-nos pedido que elaborássemos uma revisão descritiva, que incidisse sobre o tema: “Consumo Digital Sustentável”. O consumo digital refere-se ao uso de vias digitais para executar atividades que outrora requeriam uma componente presencial, o que acelera a concretização de tarefas do dia a dia.

Importante é perceber que como tudo na vida também o consumo digital traz consigo prós e contras. Se por um lado torna possível uma maior eficiência de processos por outro, essa eficiência acarreta custos exorbitantes no que ao consumo energético diz respeito. A nossa missão passa então por tentar assegurar que o nosso consumo digital é feito de forma sustentável.

O objetivo deste trabalho consiste na identificação dos problemas e das possíveis soluções.

Consumo Digital Sustentável

A palavra sustentabilidade, ganhou notoriedade há muitos anos. Em 1913, Hans Carl von Carlowitz, escreveu um artigo onde explicou a origem do conceito “sustentável” ou “sustentabilidade”. No entanto, só 1972 esta questão foi levantada a nível global pela ONU, que reuniu os representantes de várias nações para debaterem sobre este tema que já era alarmante na época.

A sustentabilidade digital e o consumo digital sustentável começaram a entrar em discussão em 2010, pelos governos, empresas e sociedade. Houve uma aumento da consciência ambiental em consequência do aquecimento global e tentativa de reduzir a pegada de carbono de cada indivíduo (*A ciência florestal de Hans Carl von Carlowitz e a origem da sustentabilidade*, sem data; Paula, 2024; suportepress, 2022).

Há várias preocupações que se deve ter em conta como o consumo de energia, o despejo de equipamentos elétricos e as emissões de CO₂. Surgindo assim várias entidades reguladoras, empresas e governos que começaram a implementar políticas e práticas para reduzir e limitar esses impactos (*O que é e-waste e como lidar com esse tipo de resíduo - eCycle*, 2020).

O consumo digital sustentável é uma definição de ações, princípios e reflexões que quando aplicadas traduzem um conjunto de escolhas que reduz a pegada ecológica associada ao uso digital. Atuando desta forma há, um comportamento consciente e responsável para adquirir, utilizar e descartar produtos digitais. Isto só será possível, se cada um de nós perceber que as nossas atitudes e comportamentos impactam o meio ambiente, não só para a nossa geração, mas como também para gerações vindouras (FIA, 2020). Ainda vamos a tempo de mudar?

Sim, é preciso que todos colaborem para um planeta mais sustentável. A digitalização, segundo o World Economic Forum, pode contribuir para descarbonizar o planeta, reduzindo as emissões de CO₂ em até 35% na próxima década (*Sustentabilidade digital - Iberdrola*, sem data). Continuar a agir e conscientizar a sociedade mundial sobre a importância do consumo digital sustentável é crucial para criar um efeito positivo, modificar comportamentos e impor aos governos e empresas que adotem práticas mais éticas e ecológicas.

Impactos Ambientais do Consumo Digital

O mundo é cada vez mais digital. A internet está ligada a nós e nós ligados a internet, por passarmos grande parte do nosso dia conectados, desde redes sociais e streaming até e-mails e compras online. No entanto, este tempo está a ser prejudicial e têm um impacto ambiental.

A pegada ecológica do consumo digital existe e a sociedade nem sabe que, com cada clique, stream e mensagem estão a contribuir para as emissões de gases de efeito de estufa. Cerca de 3,7% das emissões globais de GEE, são emitidas pelas atividades digitais (*Pegada Digital*, sem data).

Os principais impactos ambientais do consumo digital são: a infraestrutura digital, o impacto do streaming, a pegada dos dispositivos elétricos e o ciclo de vida dos dados (*Pegada Digital*, sem data).

A infraestrutura digital utiliza demasiada energia. Esta energia não é somente para estarmos ligados ao smartphones e computadores, é crucial para a existência de centros de processamento de dados, pois nestes centros há um grande gasto de energia elétrica tanto para o funcionamento dos servidores como para o arrefecimento dos centros. A maior parte da energia utilizada não provém de energia renováveis, como por

exemplo a energia eólica e solar, que não libertam compostos químicos como o CO₂, CH₄ e N₂O que agravam as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em contraste com as energias não renováveis, como por exemplo o carvão e o gás natural (*Emissões GEE | Agência Portuguesa do Ambiente*, sem data; *Pegada Digital*, sem data).

A facilidade de acesso a plataformas de streaming, por parte dos utilizadores torna invisível os custos energéticos que estes serviços acarretam para a sustentabilidade. Estas plataformas geram 300 milhões de toneladas de CO₂ para a atmosfera, que corresponde a 1% das emissões globais (Noronha, 2010; *Pegada Digital*, sem data).

A pegada ecológica engloba cada dispositivo que usamos. Deste o fabrico, à utilização e ao desuso do aparelho, há consumo de energia. Para a produção dos dispositivos, é necessário extrair minerais que deste a extração, a preparação do mineral e a implementação no dispositivo consomem energia e quando os dispositivos são descartados, o seu impacto continua. Devido a falta de eficácia na reciclagem de aparelhos eletrónicos, cada vez mais há uma acumulação excessiva de resíduos e libertação de substâncias tóxicas no meio ambiente (*Cinco impactos da tecnologia no meio ambiente e como evitá-los*, 2022; *Pegada Digital*, sem data).

Por último, mas não menos importante, é a geração e armazenamento de dados que tem contribuído para o impacto ambiental, devido ao esquecimento e a não utilização dos dados armazenados, resultou um conceito dominado por “dark data” (*O impacto ambiental da “dark data” e a urgência da descarbonização digital | Business Room*, sem data).

Vários investigadores, concluem que 54% dos dados digitais gerados por várias empresas e instituições são recolhidos, processados e armazenados para serem utilizados uma única vez. Desde fotos, artigos científicos, trabalhos académicos, etc... até ao IoT (*O que é IoT – Explicação sobre a Internet das Coisas – AWS*, sem data). Inclusive os dados que não são manuseados ocupam espaço nos servidores, que consomem altas quantidades de energia elétrica (*O impacto ambiental da “dark data” e a urgência da descarbonização digital | Business Room*, sem data).

Em 2018, as informações armazenadas foram de 33 bilhões de terabytes, e prevê-se que em 2025, será de 175 bilhões de terabytes. Este aumento brutal de dados armazenados é devido principalmente por dados sem utilização (*Big data*, sem data).

A necessidade de armazenamento de dados está a crescer e deverá continuar a crescer de forma exponencial e acelerada, nos próximos anos, devido ao avanço da IA¹ e a IoT². Os impactos ambientais continuarão a aumentar, sendo urgente tomar medidas para melhorar a eficiência energética (*Pegada Digital*, sem data).

Impactos Sociais do Consumo Digital

A transformação digital está interligada ao impacto social. Os indicadores ESG e os (ODS) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem em comum os objetivos, sendo este promover mudanças positivas há escala global a partir de adoção de práticas locais («Transformação digital e impacto social», 2021).

As tecnologias desenvolvem-se num ritmo acelerado e o mercado desenvolve formas de otimizar rotinas e ainda promover transformações sociais. Todavia, a interligação da transformação digital e o impacto social só acontece se as empresas tiverem abertas a mudanças e oportunidades («Transformação digital e impacto social», 2021).

Dentro da União Europeia as grandes empresas, as PME, as startups e os governos têm de cumprir com responsabilidades contendo por base os critérios ESG. O consumidor foi o principal agente de mudança que contribuiu para que houvesse uma preocupação com a sustentabilidade e o impacto social. Os consumidores, condicionaram o funcionamento das empresas e estas sentiram-se na obrigação de atender à necessidade dos consumidores, devido ao poder de escolha destes que começaram a escolher as marcas de preferência que tinham em consideração o posicionamento sustentável e social. Todas as empresas tentam integrar e seguir os ODS e o Pacto Global, respetivamente destacados em baixo («Tecnologia para impacto social», 2021).

¹ Inteligência Artificial

² Internet of Things (Internet das Coisas)



Figura 1 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas

O impacto social do consumo digital tem vantagens e desvantagens. As vantagens são o acesso à informação, inclusão social, acesso ao direito de expressar opiniões, promover a democracia e promover a sustentabilidade. Por outro lado, os efeitos negativos podem ser considerados devastadores como por exemplo a desigualdade digital, o vício que pode prejudicar a saúde mental, a privacidade e segurança, desinformação, impactos no mercado de trabalho e um dos mais importantes o efeito ambiental (*ChatGPT*, sem data).

Práticas Sustentáveis para Consumidores Digitais

Quando confrontados com os vastos impactos que o consumo digital exerce sobre a nossa sociedade e planeta é normal surgirem questões sobre até que ponto a transição digital é benéfica para o planeta, apesar de ser considerada por muitos como uma “bala de prata” podemos observar que uma sociedade digital é uma que não existe sem os seus problemas. Apesar de ser possível olhar para isto como uma solução milagrosa, se mal-executada, pode ter custos muito próximos do que aconteceria se a transição para o digital não acontecesse. Mas nem tudo é mau, se esta mudança for traçada com “cabeça” é possível usar o digital para dinamizar de forma mais eficiente o uso dos recursos do planeta e assim mitigar ao máximo as consequências (para os seres deste planeta, o planeta em si não sofrerá) de certos comportamentos praticados pela nossa sociedade.

Apesar de muita coisa relacionada com a transição digital parecer acontecer numa escala enorme, nós (o consumidor) temos ao nosso dispor a habilidade de considerar várias decisões e comportamentos que podem ter influência sobre o quão eficaz esta mesma transição será. Então o que poderemos nós, o consumidor, fazer de forma a tornar o nosso consumo digital mais sustentável?

Esta pergunta tem várias respostas, mas todas elas almejam atingir o mesmo fim, a redução do consumo de energia, este é o maior objetivo da sustentabilidade digital. Se todos os nossos processos passarem a ser feitos de forma digital o consumo de energia será astronómico apesar disso ser um problema, um problema ainda maior será a fonte da energia que alimenta esse consumo. Se grande parte dessa energia vier de fontes não renováveis, a “fatura” para o nosso planeta e para a nossa espécie continuara a ser altíssima.

A primeira resposta, é o uso de energias renováveis como fonte do nosso consumo. Se possível deveríamos optar por instalar por exemplo painéis solares na nossa casa, ou comprar a nossa energia a companhias que demonstrem um compromisso com a sustentabilidade através da produção de energia renovável.

No que diz respeito a hardware (os nossos dispositivos) o consumidor tem bastantes opções para “aumentar” a sustentabilidade das suas escolhas. Na altura de comprar podemos optar por equipamentos com maior eficiência energética, estes produtos costumam ter um custo inicial mais elevado, mas a poupança a médio-longo prazo e o contributo para a sustentabilidade compensam. Outro fator a ter em conta é a existência de um modo Eco nestes dispositivos, modos Eco (Também conhecidos como modos de poupança de energia) são modos que permitem reduzir performance em situações onde ela não é necessária e desligá-los automaticamente quando não estão a ser usados e assim reduzir o consumo total do equipamento.

A origem destes equipamentos é igualmente importante, as marcas que os produzem e os seus esforços para garantir uma produção mais sustentável são critérios de escolha quando chega a altura de comprar um produto novo.

O fim de vida destes produtos é mais um obstáculo para um consumo digital sustentável, reciclagem de produtos digitais continua a ser uma área bastante subvalorizada, se importa ter critério aquando do momento da compra é importante, saber quando comprar (ou não) também, muitas vezes dispositivos eletrónicos poderiam ver a sua vida prolongada apenas com algumas modificações de software.

Isto leva-nos á próxima área de interesse, software, aqui a nossa influência é sentida diariamente com as escolhas que fazemos em termos de perfis energéticos e hábitos de consumo.

No nosso dia-a-dia podemos tomar muitas decisões, umas mais pequenas e outras maiores, que influenciam o nosso consumo de energia, por exemplo: optar por um modo económico sempre que possível, utilizar “dark mode” (modo escuro), optar por armazenamento local quando se justificar em vez da “cloud”, limpar a própria “cloud” sempre que possível de forma a reduzir a quantidade de energia usada para armazenar os nossos ficheiros que já não são necessários, usar fornecedores de armazenamento na “nuvem” que tenham um compromisso com o uso de energias renováveis, Optar por converter os nossos ficheiros para formatos mais eficientes de forma a reduzir o espaço necessário para os armazenar, utilizar browsers mais eficientes no uso de recurso computacionais, fazer o download em vez de “stream”, apagar contas antigas, marcar as páginas mais utilizadas como favoritas para reduzir o tempo necessário para encontrar o que queremos, utilizar um “adblock” visto que os anúncios consume “data” para serem exibidos, fazer verificação de “updates” com frequência para garantir que estão em dia (benefícios para a sustentabilidade e para a nossa própria segurança, reduzir a qualidade em “bitrate”) da música e do conteúdo que consumimos, fazer “unsubscribe” de “mailing lists” que não nos interessam, fechar separadores que não estão em uso e em termos de compras reduzir ao máximo o número de deslocações ao optar por comprar mais de cada vez evitando volumes pequenos e frequentes (Rodriguez, 2024).

Práticas Sustentáveis para Empresas

Num mundo onde o digital impera, as empresas têm de inovar, com responsabilidade olhando para a sustentabilidade, reavaliando as estratégias de publicidade online, afastando-se de práticas intrusivas que não só geram maior consumo de energia, mas também têm um impacto ambiental negativo.

Ao adotar estas estratégias e comunicá-las transparentemente aos consumidores, as marcas não só contribuem para um futuro mais verde, mas também constroem relacionamentos mais significativos com uma base de clientes que valoriza a responsabilidade ambiental

Algumas das estratégias sustentáveis passam por estabelecer metas de redução e monitorização das emissões de CO₂ geradas pela empresa, assim como transitar para fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica, para alimentar infraestruturas digitais e implementar soluções tecnológicas eficientes. Quanto aos trabalhadores, as

empresas devem investir na formação acerca do impacto ambiental das atividades digitais, promovendo a compreensão dos princípios da sustentabilidade digital.

Como exemplos de empresas que estão focadas nestes princípios sustentáveis encontramos a Nestlé, que pôs em prática metas para a reciclagem de plástico e a conservação da floresta Amazónia. A Coca-Cola, que lançou uma campanha de sustentabilidade, visando reciclar 100% das embalagens e devolver ao planeta toda a água utilizada. Ainda, a Natura está comprometida a eliminar as suas emissões de gases até 2030 e o Boticário destaca-se pela reciclagem e desenvolvimento sustentável, tendo metas para eliminar 150% dos resíduos por si gerados (Assessoria, 2024; *Combate aos resíduos de plástico - Futuro sem resíduos* | Nestlé, sem data; *Embalagens Sustentáveis*, sem data; Muraro, 2021).

Deste modo, ao darem foco à sustentabilidade digital, as empresas não apenas contribuem para um mundo melhor, mas também se preparam para o sucesso num futuro onde negócios e responsabilidade andam de mãos dadas e devem para isso desenvolver tecnologias e funcionalidades digitais que vão de encontro às necessidades dos consumidores e criar um verdadeiro ecossistema digital exponenciando os impactos positivos da tecnologia na sustentabilidade ambiental.

Benefícios do Consumo Digital Sustentável

Com a possibilidade de olhar pelo retrovisor e observar tudo o que foi escrito até agora são evidentes os benefícios de um consumo digital sustentável.

A vertente digital do consumo abriu muitas portas que outrora estariam fechadas, mas nem todas essas portas nos levaram a lugares melhores e, como tudo no nosso planeta, pode ser usado de forma errada e assim prejudicar mais do que beneficia.

Mas quando feito de forma sustentável o consumo digital permite-nos acelerar vários processos que anteriormente eram morosos, seja burocracia ou comércio, é indiscutível a velocidade incrível com que é possível completar transações.

Por outro lado, permite-nos eliminar algumas ineficiências que possibilitam a redução do custo para o planeta, um consumo digital sustentável reduz consumos energéticos, reduz viagens, desperdício e até stress.

Sendo a redução de consumos energéticos a mais valiosa das reduções pois a indústria de produção de energia é de longe a maior emissora de carbono no nosso planeta e a não redução de emissões implica, inevitavelmente, o fracasso no que diz respeito a atingir a meta estabelecida pelo mundo para limitar a taxa de aumento de temperatura a 2°C.

Acima de tudo é uma ferramenta extremamente importante para nos ajudar a combater as alterações climáticas e tudo o que isso acarreta, visto que evitar estas alterações já não é possível torna-se então imperativo que nos façamos valer de toda a ajuda possível para mitigar as mesmas.

Desafios para a Implementação do Consumo Digital Sustentável

Quando a implementação de algo é atrasada ou mesmo bloqueada, é comum podermos apontar o dedo a uma de duas causas. Uma dessas causas é a regulamentação, se por alguma razão a agenda de um governo se movimentar no sentido oposto do que estamos a tentar implementar é possível que alguns obstáculos sejam impossíveis de ultrapassar ou talvez possíveis, mas o tempo que demorariam ou o preço que custariam tornam a operação em algo que não faz sentido.

Nesta vertente, apesar de existir ainda alguma resistência de certas partes, é possível identificar um interesse geral na adoção de práticas mais verdes, seja no consumo individual dos cidadãos ou no movimento na direção das energias renováveis (ou energias como a nuclear que, apesar de não serem renováveis, não produzem emissões de carbono) no consumo de energia em geral.

Os governos neste sentido têm sido proactivos com a atribuição de benefícios fiscais que beneficiem a sustentabilidade, por exemplo, com deduções para quem compre um carro novo elétrico.

O que podemos identificar como sendo o maior obstáculo no caminho para “atingir” um consumo digital sustentável é o enorme custo financeiro que esta transição implicará.

Segundo um estudo efetuado pela consultora McKinsey, atingir “Net Zero” até 2050 custará 3.5 mil milhões de dólares extra por ano, isto é, adicionado ao que está projetado para ser investido neste objetivo até 2050. Este número representaria um aumento de 60% quando comparado com o nosso gasto atual e é equivalente a metade

dos lucros corporativos mundiais, um quarto da receita de impostos global e 7% das despesas das famílias (*What's the Price of a Green Economy?*, 2022).

É, portanto, fácil decodificar estas figuras e perceber que o custo é a maior barreira tanto em termos financeiros como psicológicos, especialmente numa altura em que a obsessão com crescimento rápido insustentável e lucros a curto-médio prazo impera.

Qualquer compromisso com este tipo de números por parte de algum diretor ou gestor não seriam vistos com bons olhos por parte dos acionistas.

Politicamente também existe uma tendência para olhar para esta transição como um desafio quando talvez a solução seja abordar a mesma como uma oportunidade. Muitos postos de trabalho seriam dissolvidos, mas se olharmos para o passado a tendência é de que novos postos surjam e o trabalhador formado para novas funções.

Quando o foco recai sobre o consumidor médio, os efeitos desta mudança serão sentidos nas faturas de energia, perda de empregos nas indústrias mais poluentes, mudanças dietárias. Também a troca do seu automóvel de combustão interna pelo homólogo elétrico será mais uma despesa, mas os custos de manutenção serão menores, o que deve torná-lo mais “barato” a médio-longo prazo.

Conclusão

À partida para a elaboração deste trabalho, a opinião do nosso grupo era de que ainda pouco era feito no sentido de reduzir as nossas emissões a um nível global, após uma pesquisa exaustiva entendemos que os esforços efetuados, ainda que insuficientes, são uma boa contribuição a caminho da meta estabelecida a nível global, que procura limitar a taxa de aumento da temperatura a 2°C.

Em suma, ao longo desta recensão descritiva podemos apurar que já muito é feito bem mas é necessário mais empenho e compromisso aliados a uma maior criatividade na procura de soluções para os problemas para os quais ainda não temos soluções, especialmente no que diz respeito as fontes da nossa energia, aqui defendemos uma séria consideração à energia nuclear que apesar de não ser uma fonte renovável não emite CO₂, o que reduziria a dependência dos combustíveis fósseis e assim ajudaria a atingir as metas de emissões.

Referências Bibliográficas

- A ciência florestal de Hans Carl von Carlowitz e a origem da sustentabilidade.* (sem data). Obtido 18 de novembro de 2024, de <https://pt.linkedin.com/pulse/ci%C3%A9ncia-florestal-de-hans-carl-von-carlowitz-e-origem-rodrigo>
- Assessoria, D. (2024, outubro 15). *Natura vai zerar emissões líquidas de carbono até 2030.* ABEVD. <https://www.abevd.org.br/natura-vai-zerar-emissoes-liquidas-de-carbono-ate-2030/>
- Big data: Armazenamento de dados inúteis tem custo e afeta o meio ambiente | Exame.* (sem data). Obtido 17 de novembro de 2024, de <https://exame.com/tecnologia/armazenamento-de-dados-inuteis-gera-custos-e-prejudica-o-meio-ambiente/>
- ChatGPT.* (sem data). Obtido 17 de novembro de 2024, de <https://chatgpt.com>
- Cinco impactos da tecnologia no meio ambiente e como evitá-los.* (2022, fevereiro 19). TechTudo. <https://www.techtudo.com.br/noticias/2022/02/cinco-impactos-da-tecnologia-no-meio-ambiente-e-como-evita-los.ghtml>
- Combate aos resíduos de plástico—Futuro sem resíduos | Nestlé.* (sem data). Obtido 20 de novembro de 2024, de <https://empresa.nestle.pt/planeta/combate-plastico/futuro-sem-residuos>
- Embalagens Sustentáveis.* (sem data). Obtido 20 de novembro de 2024, de <https://www.coca-cola.com/pt/pt/sustainability/sustainable-packaging/embalagens-sustentaveis>
- Emissões GEE | Agência Portuguesa do Ambiente.* (sem data). Obtido 17 de novembro de 2024, de <https://apambiente.pt/clima/emissoes-gee>

FIA. (2020, dezembro 7). *Consumo sustentável: O que é, importância e como aplicar?*

FIA. <https://fia.com.br/blog/consumo-sustentavel/>

Muraro, P. (2021, abril 20). *Compromissos para o Futuro—Gestão de Resíduos gerando*

impacto positivo até 2030. Grupo Boticário.

<https://www.grupoboticario.pt/noticias/grupo-boticario-anuncia-plano-ambicioso-de-gestao-de-residuos-para-gerar-impacto-socioambiental-positivo-ate-2030/>

Noronha, N. de. (2010, agosto 12). *Net produz por ano 300 milhões de toneladas de*

dióxido de carbono. PÚBLICO. <https://www.publico.pt/2010/08/13/jornal/net-produz-por-ano-300-milhoes-de-toneladas-de-dioxido-de-carbono-20007440>

O impacto ambiental da “dark data” e a urgência da descarbonização digital |

Business Room. (sem data). Obtido 17 de novembro de 2024, de

<https://blog.exed.novasbe.pt/artigos/o-impacto-ambiental-da-dark-data-e-a-urgencia-da-descarbonizacao-digital>

O que é e-waste e como lidar com esse tipo de resíduo—eCycle. (2020, dezembro 30).

<https://www.ecycle.com.br/e-waste/>

O que é IoT – Explicação sobre a Internet das Coisas – AWS. (sem data). Amazon Web

Services, Inc. Obtido 17 de novembro de 2024, de

<https://aws.amazon.com/pt/what-is/iot/>

Paula, J. de. (2024, fevereiro 2). *Sustentabilidade Digital: O que é e quais as melhores*

práticas. *Objective*. <https://www.objective.com.br/insights/sustentabilidade-digital/>

Pegada Digital: O impacto ambiental invisível da vida online | Crowe Portugal. (sem

data). Crowe. Obtido 17 de novembro de 2024, de

<https://www.crowe.com/pt/insights/pegada-digital>

Rodriguez, E. (2024, março 11). *How to Reduce Your Digital Carbon Footprint*.
GreenCitizen. <https://greencitizen.com/blog/digital-carbon-footprint/>

suportepress. (2022, agosto 5). *Origem e evolução do conceito de sustentabilidade* |
Politize! <https://www.politize.com.br/origem-e-evolucao-do-conceito-de-sustentabilidade/>

Sustentabilidade digital—Iberdrola. (sem data). Obtido 17 de novembro de 2024, de
<https://www.iberdrola.com/sustentabilidade/poluicao-digital>

Tecnologia para impacto social: Perspectivas e caminhos. (2021, julho 2). *Ideias para
gerar impacto social*. <https://impactosocial.esolidar.com/pt-pt/2021/07/02/tecnologia-impacto-social-pt/>

Transformação digital e impacto social: Aliados positivos. (2021, agosto 6). *Ideias para
gerar impacto social*. <https://impactosocial.esolidar.com/pt-pt/2021/08/06/transformacao-digital-impacto-social-2/>

What's the price of a green economy? An extra \$3.5 trillion a year. (2022, janeiro 28).
World Economic Forum. <https://www.weforum.org/stories/2022/01/net-zero-cost-3-5-trillion-a-year/>